

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017
GUIA TÉCNICO COMENTADO DO TREINAMENTO
PARTE 2 - 03 DE SETEMBRO DE 2026

Materiais de referência • análise crítica de pedidos e contratos • métodos
amostragem • preservação e transporte • itens de ensaio • registros técnicos • incerteza de medição

CRITÉRIO DESTA PARTE

Esta Parte 2 foi reconstruída diretamente da transcrição original de 03/09/2026 e da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 fornecida. Não foi resumida a partir da Parte 1 nem de versões consolidadas. Foram removidos apenas ruído de gravação, testes de áudio, intervalos, repetições sem conteúdo e trechos claramente contaminados por texto estranho à reunião. Quando a fala depende de NIT, Standard Methods, Eurachem ou outra fonte não fornecida, a orientação é preservada, mas classificada como FONTE COMPLEMENTAR.

Base documental: RELATORIO_CONSOLIDADO_TRANSCRICOES_02_03_SET_2026.pdf (somente o conteúdo de 03/09) + ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 fornecida pelo usuário.

Documento de estudo e implantação. Não substitui a leitura da norma nem documentos complementares vigentes da Cgcre/Inmetro.

1. Escopo, método de análise e mapa do dia 03

O dia 03/09 possui duas sessões técnicas no arquivo consolidado: Sessão #4, iniciada às 08:03, com 9.660 palavras, e Sessão #5, iniciada às 13:38, com 18.162 palavras. O conteúdo útil do dia migra da continuação da análise de materiais de referência para os requisitos de processo da ISO/IEC 17025, com grande ênfase em contratos, seleção de métodos, amostragem, manuseio de itens, registros técnicos e avaliação da incerteza.

LIMITAÇÃO DA FONTE / TRANSCRIÇÃO

Há trechos do PDF bruto com forte contaminação de transcrição, especialmente nas páginas 25-26 e 31-35, onde aparecem textos sobre modelos de IA e longas sequências de “Legendas pela comunidade de Amara.org”. Esses trechos não foram usados como conteúdo técnico. Quando uma explicação do treinamento parece ter sido perdida nesses segmentos, o guia registra a lacuna em vez de reconstruí-la por conhecimento externo.

1.1 Legenda de classificação

Classificação	Significado
CONFIRMADO PELA ISO	A orientação é diretamente sustentada pela ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 fornecida.
CONFIRMADO COM RESSALVA	O núcleo da orientação é compatível com a ISO, mas a fala acrescenta uma condição, frequência ou forma de implementação que não é universal.
FONTE COMPLEMENTAR	A orientação depende de NIT/NIE Cgcre, Standard Methods, Eurachem, VIM, ISO 17034, ISO 5725, legislação, fabricante ou outra referência externa.
ATENÇÃO / CORREÇÃO	A fala é mais rígida que a ISO, contém generalização ou precisa de qualificação para não virar requisito indevido.

1.2 Mapa de cobertura do dia 03

Bloco do treinamento	Tema predominante	Base ISO principal	Cobertura
Manhã - início	Certificados de MRC: quantidade mínima, validade após abertura e material vencido	6.5	Detalhada, com ressalvas
Manhã - processo	Análise crítica de pedidos, propostas e contratos; regra de decisão; cliente interno	7.1	Detalhada
Manhã - métodos	Seleção, atualização e adequação de métodos	7.2	Parcial; parte da transcrição foi perdida
Tarde - amostragem	Plano/método, checklist, documentação em campo, NIT citada	7.3	Muito detalhada
Tarde - preservação/QC	Branco, duplicatas, refrigeração, tempos, frequência de controles	7.3 + 7.6	Detalhada; várias regras são complementares
Tarde - itens	Transporte, recebimento, identificação, armazenamento e desvios	7.4	Muito detalhada
Tarde - registros	Registro contemporâneo, alterações, papel e sistemas eletrônicos	7.5 (+ 7.11)	Muito detalhada
Tarde - incerteza	Contribuições, tipo A/B, repetibilidade, amostragem, regra de 30%	7.6	Muito detalhada, com correções

1.3 Principais conclusões do dia

- O contrato ou pedido é o ponto de partida do processo: requisitos, método, capacidade, regra de decisão, uso de provedor externo e alterações precisam ser definidos e registrados antes da execução.
- A ISO exige uso da última versão válida do método, salvo quando isso não for apropriado ou possível. A fala do curso sobre revisões de métodos deve ser lida à luz desse requisito, sem transformar periodicidades de organizações normativas em regra universal.
- A amostragem ganhou tratamento central: plano e método devem estar disponíveis no local; o curso sugeriu combinar procedimento, checklist e registro para reduzir falhas de campo.
- Tempos de preservação, temperaturas específicas, tipos de branco e frequências “a cada 20” não vêm da ISO 17025 em si. São regras de método/documentos complementares e precisam de fonte identificada.
- Registros técnicos precisam ser contemporâneos, rastreáveis à pessoa e à tarefa, e alterações precisam preservar o original. A proibição absoluta de lápis e prazos fixos de retenção não são texto literal da ISO.
- A ISO exige considerar contribuições significativas para a incerteza, inclusive amostragem. O limite universal de 30% da maior contribuição e a ideia de que ensaio qualitativo “não precisa avaliar incerteza” não devem ser atribuídos diretamente à norma.

2. Continuação da análise de materiais de referência certificados

A manhã começou retomando certificados de materiais de referência. O valor pedagógico desta parte está menos em “ler um certificado” e mais em identificar quais informações do certificado realmente sustentam o uso pretendido: valor certificado, incerteza, lote, validade, rastreabilidade e condições específicas do produtor.

2.1 Quantidade mínima de amostra e homogeneidade

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 23-24

“A quantidade mínima é muito importante, porque se existir uma quantidade mínima, eu não posso usar o material de referência em quantidades menores que essa mínima. [...] Se eu não usar a quantidade mínima, eu não asseguro aquele valor certificado. [...] Se você usar maior, a quantidade ele garante a homogeneidade, estabilidade daquele valor; mas se usar menor, ele não garante.”

FONTE COMPLEMENTAR

Base: 6.5.2(b)

Leitura normativa

A ISO/IEC 17025 exige rastreabilidade por valores certificados de MRC providos por produtor competente, com declaração de rastreabilidade ao SI quando aplicável. Ela não estabelece, no requisito 6.5, uma regra universal de quantidade mínima de alíquota. Quando essa informação existe, ela decorre do certificado, do processo de caracterização/homogeneidade do material ou de requisitos do produtor.

Observação: A ausência de quantidade mínima no certificado não deve ser interpretada automaticamente como autorização ilimitada para qualquer volume. O laboratório deve seguir as instruções do produtor e o método de uso do MRC.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Um MRC líquido informa quantidade mínima de 5 mL. O método do laboratório consome 10 mL, portanto o uso atende ao certificado. Se o método pretendesse usar 1 mL, o laboratório não deveria simplesmente assumir que o valor certificado permanece válido; deve verificar instruções técnicas do produtor ou outro documento aplicável.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Na análise crítica do certificado, registrar: lote, validade, valor certificado, incerteza, rastreabilidade, quantidade mínima quando declarada, condição de homogeneização e adequação ao volume efetivamente utilizado pelo método.

2.2 Validade após abertura ou reamostragem

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 23-24

“Muitas vezes, o material de referência dura dois anos; no entanto, depois de aberto, ele dura três meses. [...] Também não estou achando a validade depois de aberto. [...] Muitos falam nos certificados ‘reamostragem’: prazo para utilizar por reamostragem é tal.”

CONFIRMADO COMO CONTROLE DO USO, MAS NÃO COMO REGRA UNIVERSAL DA ISO

Base: 6.5 + 6.4.13(f)

Leitura normativa	A validade e as condições de uso do material precisam ser controladas para que o laboratório não utilize um MRC fora das condições em que o valor certificado é aplicável. A ISO 17025, porém, não determina que todo certificado contenha obrigatoriamente uma validade pós-abertura específica. Observação: Se o certificado ou instrução do produtor traz condição após abertura, ela deve ser respeitada. Se não traz, não se deve inventar prazo; convém buscar instrução do produtor ou justificar tecnicamente o controle adotado.
EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO) O certificado traz validade geral até dezembro de 2027 e informa “usar em até 30 dias após abertura”. O laboratório registra a data de abertura no frasco e no sistema. Se o certificado só informa dezembro de 2027 e nenhuma condição pós-abertura, o procedimento não cria “30 dias” por analogia.	

2.3 Material vencido: rastreabilidade versus controle interno

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 24 “Terminou o prazo do material, ele não pode mais ser usado para determinação da curva. Ele não pode mais ser usado para dar rastreabilidade ao meu ensaio. [...] aquele que venceu, eu posso usar para fazer a verificação dessa curva.”	
ATENÇÃO / CORREÇÃO	Base: 6.5.1-6.5.2
Leitura normativa	É correto separar a função de rastreabilidade da função de material de controle. Um MRC fora do período certificado não deve continuar sendo tratado como MRC válido para sustentar rastreabilidade. Entretanto, a ISO 17025 não autoriza automaticamente que todo material vencido seja reutilizado como material de controle. Observação: Uso interno após vencimento exige evidência documentada de estabilidade/adequação e identificação clara de que o material não está sendo usado como MRC válido. Pode haver requisitos regulatórios ou do próprio produtor que impeçam esse uso.
EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO) Um padrão vencido deixa de ser usado para preparar a curva que dá rastreabilidade. O laboratório deseja utilizá-lo apenas como amostra de controle. Antes disso, documenta estudo de estabilidade/comparação com MRC válido, define critério, identifica o frasco como “controle interno - não usar para rastreabilidade” e verifica se não há proibição regulatória.	

2.4 Competência do produtor e reconhecimento

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 23-25 A instrutora verificou símbolos de reconhecimento/acreditação dos produtores e comentou que o produtor nacional de material microbiológico possuía parceria com coleção reconhecida, usando esse contexto para discutir competência do produtor e origem do material.	
CONFIRMADO NO PRINCÍPIO	Base: 6.5.2(b)

Leitura normativa	A ISO/IEC 17025 considera competente o produtor de material de referência que atende à ISO 17034 e exige valores certificados de MRC provenientes de produtor competente para a via de rastreabilidade prevista em 6.5.2(b). Observação: Regras sobre acordos ILAC, listas internacionais, coleções microbiológicas específicas e reconhecimento de organismos pertencem a documentos complementares e devem ser verificadas na fonte vigente.
---------------------------------	--

3. Requisito 7.1 - Análise crítica de pedidos, propostas e contratos

A parte mais consistente da manhã começa quando o treinamento entra nos requisitos de processo. O curso usa o contexto do laboratório, com clientes majoritariamente internos e programas ambientais contínuos, para mostrar que “contrato” não precisa ser um contrato comercial clássico. Pode ser uma solicitação interna, programa, condicionante, proposta ou outro mecanismo formal que defina o serviço.

3.1 Cliente interno e análise crítica simplificada

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 27

“A primeira coisa, quem é a pessoa que nos dá o trabalho? É o nosso cliente. [...] para programas contínuos, vocês podem ter um pedido, uma proposta interna com esse período. [...] a análise da proposta é feita uma vez e deve conter várias informações.”

CONFIRMADO

Base: 7.1.1 + Nota 2

Leitura normativa

O laboratório deve ter procedimento para análise crítica de pedidos, propostas e contratos, assegurando requisitos definidos e compreendidos, capacidade e recursos, método apropriado e tratamento de provedores externos. A própria norma admite que, para clientes internos ou rotineiros, a análise crítica possa ser realizada de forma simplificada.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Uma assessoria interna solicita programa de monitoramento por 10 anos. Em vez de abrir um “contrato” a cada coleta, o laboratório mantém um registro mestre do programa com matriz, ensaios, periodicidade, métodos, limites, regra de decisão, responsabilidades e forma de alteração. Cada campanha referencia esse registro.

3.2 O que precisa ser definido no pedido

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 27-28

“Eu vou definir que ensaios nós vamos fazer, que frequência nós vamos fazer, que métodos serão aceitos. [...] Além dos resultados, o que você vai fornecer? [...] uma avaliação de conformidade? [...] se vocês vão declarar a conformidade, há uma exigência que você também fale sobre a regra de decisão.”

CONFIRMADO

Base: 7.1.1 e 7.1.3

Leitura normativa

A análise deve definir os requisitos do cliente e assegurar capacidade para atendê-los. Quando o cliente solicita declaração de conformidade, especificação/norma e regra de decisão devem ser claramente definidas; a regra deve ser comunicada e acordada, salvo quando inerente à própria especificação.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Um formulário ou registro de análise crítica pode conter: cliente/demandante, escopo, matriz, método, faixa/LOQ, periodicidade, amostragem, prazo, regra de decisão, necessidade de opinião/interpretação, provedor externo, requisito regulatório e aprovação do cliente.

3.3 Regra de decisão e tratamento da incerteza

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 28

“Se a especificação é 1, o resultado deu 0,9 e a incerteza é 0,3. Se eu considerar para mais, vou comparar 1,2 com o requisito. [...] Recomendo que, em processos com risco à saúde ou ao ambiente, quando o critério é máximo, se considere para mais.”

CONFIRMADO NO PRINCÍPIO; REGRA ESPECÍFICA É ESCOLHA DOCUMENTADA	Base: 7.1.3 e 7.8.6
Leitura normativa	A ISO exige regra de decisão definida, comunicada e aplicada quando houver declaração de conformidade. Ela também exige considerar o nível de risco associado à regra, salvo quando a regra vier prescrita por cliente, regulamento ou documento normativo. Observação: A orientação “limite máximo -> sempre considerar para mais” pode ser uma política conservadora adequada a certos contextos, mas não é regra universal da ISO. A regra deve ser tecnicamente definida para cada situação ou família de ensaios.
EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO) Limite máximo = 1,00 mg/L. Resultado = 0,90 mg/L e U = 0,30 mg/L. O laboratório não transforma automaticamente 0,90 em 1,20 como “resultado corrigido”. Ele aplica a regra de decisão previamente acordada e declara conformidade/não conformidade conforme essa regra, registrando o risco considerado.	

3.4 Provedores externos dentro do contrato

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 28 “Se não tiver recursos suficientes, vocês poderão contratar o serviço de fora. Contratando o serviço de fora, vocês devem informar o cliente. [...] Ele pode ter algum conflito de interesse com quem vocês irão contratar.”	
CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.1.1(c) + 6.6
Leitura normativa	Quando atividades de laboratório providas externamente fizerem parte do serviço, a análise crítica deve aplicar os requisitos de 6.6 e informar ao cliente quais atividades específicas serão realizadas por provedor externo, obtendo aprovação do cliente. Observação: A fala de que o provedor deve sempre ser acreditado para estar no mesmo relatório com símbolo envolve regras de acreditação/uso do símbolo, não apenas a ISO 17025. Deve ser classificada como fonte complementar Cgcre.

3.5 Alterações, desvios e aceite do cliente

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 30-31 “Se durante a execução houver algum desvio [...] você tem que informar. [...] Pode ser feito um novo pedido, uma nova proposta, um adendo. [...] Sempre meu cliente tem que saber.”	
CONFIRMADO	Base: 7.1.4-7.1.6
Leitura normativa	Diferenças devem ser resolvidas antes do início; o contrato deve ser aceito por laboratório e cliente; o cliente deve ser informado de desvios; e, se o contrato for modificado depois do início, a análise crítica deve ser repetida e a alteração comunicada ao pessoal afetado.
EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO) Uma coleta mensal não pode ser realizada por condição meteorológica. O laboratório registra a impossibilidade, informa o cliente, define reprogramação ou alternativa e documenta a aprovação. Se a mudança afetar método ou provedor, repete a análise crítica pertinente.	

3.6 Cooperação com o cliente

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 31

“O cliente pode querer visitar, acompanhar o ensaio. [...] Você pode ter critérios para ele acompanhar. [...] Ele pode pedir que você faça o ensaio com a menor incerteza que consegue no laboratório.”

CONFIRMADO	Base: 7.1.7
Leitura normativa	A norma exige cooperação com clientes ou representantes para esclarecer pedidos e monitorar o desempenho do laboratório, podendo incluir acesso razoável às áreas pertinentes para presenciar atividades específicas do cliente.

4. Requisito 7.2 - Seleção, verificação e validação de métodos

LIMITAÇÃO DA FONTE / TRANSCRIÇÃO

A transcrição da sessão da manhã é íntegra até o início da discussão de 7.2, mas as páginas 33-35 do PDF bruto são praticamente tomadas por repetições de legendas. Por isso, esta seção preserva somente os pontos de 7.2 que aparecem de forma recuperável antes da lacuna e referências posteriores. Não foi reconstruído o conteúdo ausente.

4.1 Método apropriado à matriz e ao uso

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 29

“A determinação de cloro que tem no Standard Methods, pelo que eu entendi, não é apropriada para água do mar. [...] Vocês teriam que ver o método apropriado. [...] Por isso eu sou responsável por selecionar os métodos apropriados.”

CONFIRMADO	Base: 7.2.1.1 e 7.2.1.4
Leitura normativa	O laboratório deve usar métodos adequados às atividades. Quando o cliente não especifica o método, o laboratório deve selecionar um método apropriado e informar o cliente. A adequação envolve matriz, faixa, desempenho requerido e finalidade do resultado.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Existe método reconhecido para cloro em água potável, mas o laboratório pretende aplicá-lo à água do mar. Antes de simplesmente adotar o método, verifica o escopo de aplicação, interferentes da matriz salina e desempenho requerido. Se necessário, escolhe outro método ou trata a adaptação como modificação que requer validação adequada.

4.2 Última versão válida

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 29-30

“Eu tenho que sempre também usar os métodos apropriados e atualizados. [...] Se passaram dez anos e o método já está na revisão 24, você pode colocar na proposta que sempre vai usar o método na revisão vigente.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.2.1.2-7.2.1.3
Leitura normativa	A ISO exige documentação de apoio atualizada e uso da última versão válida do método, salvo quando isso não for apropriado ou possível. Portanto, a ideia de “versão vigente” no contrato é coerente. Observação: A fala de que organismos revisam métodos “a cada quatro anos” e de que mudança significativa necessariamente troca o número do método não é regra da ISO 17025. Isso depende do organismo emissor.

4.3 Método revisado e nova verificação

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 29-30

O curso diferenciou alterações que apenas esclarecem ou ampliam opções de alterações capazes de mudar desempenho, usando exemplos de equipamento, reagente e expressão de resultado.

CONFIRMADO NO PRINCÍPIO	Base: 7.2.1.5
-------------------------	---------------

Leitura normativa	Antes de implantar método, o laboratório deve verificar que consegue realizá-lo adequadamente e atingir o desempenho requerido. Quando o método é revisado pelo órgão emissor, a verificação deve ser repetida na extensão necessária.
EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO Manter avaliação de revisão: versão anterior, nova versão, diferenças, impacto em equipamentos/reagentes/faixa/cálculo/relato, necessidade de treinamento, extensão da reavaliação e data de entrada em vigor.	

5. Requisito 7.3 - Amostragem: plano, método e documentação em campo

A tarde de 03/09 é dominada pela amostragem. A discussão é especialmente útil porque parte de uma situação real: procedimentos de coleta já existentes, necessidade de plano de amostragem e preocupação em não criar uma floresta de documentos. A solução proposta foi integrar procedimento, checklist e registro, mantendo o controle documental.

5.1 Plano e método de amostragem

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 35

“Praticamente todas as nossas coletas são procedimentadas. [...] Será que a gente poderia incluir esse plano como uma espécie de checklist nesses procedimentos? Com certeza. [...] O procedimento facilita na hora de fazer e, ao mesmo tempo, é o registro.”

CONFIRMADO NA EXIGÊNCIA; FORMATO É FLEXÍVEL

Base: 7.3.1-7.3.3

Leitura normativa

A ISO exige plano e método quando o laboratório realiza amostragem para ensaio/calibração subsequente, com fatores controlados para assegurar validade. O método deve descrever seleção de amostras/locais, plano e preparação/tratamento, e registros pertinentes devem ser retidos.
Observação: A norma não impõe um formato único. Procedimento, checklist, formulário ou fluxo eletrônico podem ser combinados, desde que contenham informação suficiente, sejam controlados e gerem os registros necessários.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

O POP de coleta contém a sequência operacional e, ao lado de cada etapa, um campo de confirmação. O mesmo documento registra data/hora, equipe, equipamento, ponto, condição ambiental, preservação e desvios. No tablet, a versão controlada é consultável e os campos viram registro da campanha.

5.2 Procedimento em formato de fluxograma

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 36

“Se a gente fizesse fluxograma das atividades, ele é muito mais visual. [...] Será que vão aceitar um fluxograma como procedimento? É aceito. [...] O que importa é facilitar o trabalho, desde que seja uma forma controlada.”

ORIENTAÇÃO TÉCNICA COMPATÍVEL

Base: 7.3.1 + 8.3

Leitura normativa

A ISO exige que o método/plano esteja disponível e que documentos controlados sejam adequados ao uso. Ela não exige que o procedimento seja texto corrido. Um fluxograma pode ser aceitável se não omitir instruções essenciais e estiver sob controle documental.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Verificar se o fluxograma inclui decisões, critérios, registros e referências necessários. Um gráfico bonito que não contenha as informações críticas do método não substitui o procedimento.

5.3 Disponibilidade no local da amostragem

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 36-37

“O procedimento tem que ir junto. [...] Pode levar em eletrônico. [...] Se eu preciso consultar, ele tem que estar disponível no local de amostragem; se vai no barco, tem que estar no barco.”

CONFIRMADO	Base: 7.3.1
Leitura normativa	O plano e o método de amostragem devem estar disponíveis no local onde a amostragem é realizada. Isso sustenta a orientação de levar a documentação em formato físico controlado ou eletrônico acessível.
EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO) A equipe utiliza tablet com versão controlada do POP e do plano. Antes da saída, confirma que o arquivo está sincronizado/offline, evitando depender de sinal de internet no mar. A versão impressa é usada apenas quando prevista como cópia controlada.	

5.4 Checklist de materiais e prevenção de falhas logísticas

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 37 “É muito recomendável que você tenha um checklist do que precisa levar. [...] Você chega no meio do mar e faltou o fechamento do saquinho. [...] Se não levou material para os controles, invalidou toda a sua amostragem.”	
BOA PRÁTICA	Base: 7.3.1
Leitura normativa	A ISO não exige literalmente um checklist de materiais, mas exige controlar fatores que assegurem a validade da amostragem. Checklist é uma forma forte de demonstrar prevenção de esquecimento de equipamentos, frascos, preservantes, controles e documentação.

5.5 NIT citada no treinamento

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 35-44 A instrutora apresentou uma “NIT 57” como documento obrigatório da Cgcre para laboratórios com amostragem no escopo e utilizou seus anexos para discutir conteúdo de plano, garantia da qualidade, ensaio subsequente, frequência de controles e outros requisitos.	
FONTE COMPLEMENTAR - NÃO VERIFICADA NESTE GUIA	Base: 7.3
Leitura normativa	A ISO 17025 estabelece os requisitos gerais de amostragem. Regras específicas atribuídas à NIT mencionada não podem ser confirmadas a partir da ISO e devem ser verificadas diretamente na versão vigente do documento Cgcre correspondente. Observação: Também não deve ser afirmado, com base apenas na ISO 17025, que uma amostragem acreditada só pode existir se o próprio laboratório realizar um ensaio subsequente acreditado. Essa é uma regra de política de acreditação, se vigente, e precisa da fonte Cgcre.

6. Preservação, transporte e garantia da qualidade da amostragem

Nesta parte do curso, a instrutora passa da estrutura do plano para exemplos práticos de preservação e controles. São informações muito úteis, mas várias delas vêm de método, Standard Methods ou política Cgcre. O guia preserva o conteúdo e separa claramente o que é requisito geral da ISO do que é regra específica de outra fonte.

6.1 Tempos de preservação e condições específicas

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 39 “Tem ensaio que eu não tenho como preservar e eu tenho um período de validade, que é o caso do pH e temperatura: 15 minutos. [...] Condutividade é 28 dias. [...] Recomendo que usem a tabela do Standard que traz prazos de validade, tipo de embalagem e mínimo de amostra.”	
FONTE COMPLEMENTAR	Base: 7.3 + 7.4
Leitura normativa	A ISO exige que a amostragem e o manuseio controlem fatores necessários à validade, mas não define tempos universais como “15 minutos” ou “28 dias”. Esses valores devem vir do método, regulamento ou referência técnica aplicável. Observação: Nunca transcrever para o procedimento um prazo apenas porque apareceu no curso sem confirmar a edição e a matriz do método correspondente.

6.2 Brancos de equipamento, campo, viagem, método e instrumento

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 39-40 “Temos branco de equipamento [...] branco de campo [...] branco de viagem [...] branco do método [...] branco do instrumento. [...] O branco de viagem acompanha as amostras no transporte e não é aberto.”	
FONTE COMPLEMENTAR / CONTROLE DE QUALIDADE	Base: 7.3.1 e 7.7.1
Leitura normativa	A ISO permite e espera mecanismos de garantia da validade adequados, mas não determina em 7.3 uma lista universal de todos esses brancos para toda amostragem. Aplicabilidade, número de frascos e analitos que exigem cada branco devem vir do método/plano/documento complementar.
EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO) Para um analito volátil, o plano pode exigir branco de viagem selado. Para outro ensaio, esse controle pode ser tecnicamente desnecessário. A matriz do plano deve dizer “aplicável/não aplicável” e citar a fonte que justifica a escolha.	

6.3 Temperatura da caixa e da amostra

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 40-42 “Quando é recebida a amostra no laboratório, deve-se medir a temperatura da caixa e a temperatura da amostra. [...] Eu prefiro levar um frasco da própria água do campo só para medir temperatura e descartar. [...] Se o trajeto é curto, façam estudo de quanto tempo a amostra leva para chegar à temperatura.”	
CONFIRMADO NO OBJETIVO; MÉTODO DE MEDIÇÃO É ORIENTAÇÃO	Base: 7.4.1 e 7.4.4

Leitura normativa	Se a condição de temperatura é especificada para preservar o item, ela deve ser mantida, monitorada e registrada. A ISO não prescreve “frasco branco de temperatura”, gelo comum, termômetro de máxima/mínima ou estudo de resfriamento específico; são soluções técnicas que podem sustentar o controle.
--------------------------	---

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

O laboratório demonstra que amostras de 30 °C levam cerca de 55 min para atingir a faixa de recebimento na configuração de caixa/gelo definida. Campanhas com transporte de 20 min são avaliadas com base nesse estudo e na tendência de resfriamento, desde que o método/regra de recebimento permita esse tratamento e a decisão seja documentada.

6.4 “Gelo reciclável não serve”

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 40

“Gelo não pode ser gelo reciclável porque ele não vai chegar na temperatura que vocês necessitam. [...] É necessário usar gelo de água, se possível de freezer.”

ATENÇÃO - NÃO É REGRA DA ISO	Base: 7.4.1 e 7.4.4
Leitura normativa	A ISO exige atingir e controlar a condição especificada, não escolhe o tipo de refrigerante. Se gelo reciclável, placas eutéticas, gelo de água ou outro sistema consegue manter a condição exigida, a adequação deve ser demonstrada. A proibição universal não deve ser atribuída à ISO.

6.5 Duplicata de campo, duplicata de laboratório e incerteza de amostragem

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 42-43

“Duplicata de campo serve para medir a precisão. [...] Chegando no laboratório, de cada duplicata eu faço outra duplicata de laboratório. [...] Com isso eu vou poder ter a incerteza relacionada à amostragem daquele ensaio.”

CONFIRMADO NO PRINCÍPIO	Base: 7.6.1
Leitura normativa	A ISO exige considerar contribuições significativas oriundas da amostragem. Duplicatas de campo/laboratório são uma técnica possível para estimar componentes de variabilidade, mas a ISO não determina esse desenho experimental específico para todos os ensaios.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

O laboratório seleciona campanhas representativas, coleta duplicatas independentes no mesmo ponto e executa replicatas analíticas. Usa modelo estatístico apropriado para separar/estimar componentes de amostragem e análise. A frequência e o modelo são definidos com base em risco, método e referência metrológica, não por regra genérica da ISO.

6.6 Frequência “uma a cada 20” e limite de 20%

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 42-44

“Se a frequência não está definida, eu vou usar no mínimo uma em cada lote de 20. [...] Diferença percentual relativa, no máximo 20%. [...] Se eu tiver 21 amostras, eu vou fazer duas.”

FONTE COMPLEMENTAR - NÃO É REGRA DA ISO 17025	Base: 7.3 + 7.7
--	------------------------

Leitura normativa	A ISO não estabelece frequência universal de 1 controle a cada 20 amostras nem limite universal de 20% para duplicatas. Esses números precisam ser vinculados ao método, NIT ou guia citado no treinamento e verificados na fonte vigente.
--------------------------	--

6.7 Amostra fortificada e branco fortificado

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 43 “Você pega uma porção da amostra e coloca quantidade conhecida do analito. [...] Compara a amostra sem fortificação e a fortificada. [...] Branco fortificado é água reagente.”	
MECANISMO DE CONTROLE POSSÍVEL	Base: 7.7.1
Leitura normativa	Fortificação de matriz e branco fortificado são mecanismos clássicos de controle/recuperação quando adequados ao método, mas a ISO 17025 não os exige para todos os ensaios. O procedimento deve citar a fonte e o critério de aceitação.

7. Requisito 7.4 - Manuseio de itens de ensaio

7.1 Procedimento cobrindo o ciclo completo do item

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 45

“Esse item trata de tudo referente à amostra: transporte, recebimento, manuseio dentro do laboratório, armazenamento, descarte, tudo. [...] No procedimento vocês devem falar como vai ser armazenamento, transporte, recebimento e descarte.”

CONFIRMADO

Base: 7.4.1

Leitura normativa

O laboratório deve ter procedimento para transporte, recebimento, manuseio, proteção, armazenamento, retenção e descarte ou retorno dos itens, protegendo integridade do item e interesses do laboratório/cliente.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Um único procedimento pode cobrir o fluxo inteiro ou pode haver procedimentos integrados. O importante é não deixar “zonas sem dono”, como transporte entre campo e laboratório, transferência entre setores, retenção e descarte.

7.2 Identificação inequívoca e relação entre subamostras

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 46

“Eu tenho que poder identificar que esses três resultados provêm de uma única amostra. [...] Quando vai para químico, põe traço 1; biológico, traço 2 [...] mas eu sei que tudo veio da mesma amostra.”

CONFIRMADO

Base: 7.4.2

Leitura normativa

A ISO exige sistema para identificação inequívoca dos itens durante todo o período sob responsabilidade do laboratório, evitando confusão física ou documental.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Amostra-mãe P47-2026-0903 gera P47-2026-0903-Q, -BIO e -CAMPO. O LIMS mantém o vínculo de parentesco entre os identificadores, permitindo demonstrar que resultados distintos se referem à mesma campanha/item de origem.

7.3 Item recebido fora de condição

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 46

“Se a amostra chegou aberta [...] eu não devo prosseguir. [...] Se tenho dúvida na identificação, ou resolvo sem nenhuma dúvida ou descarto e registro. [...] Se chegou em temperatura fora, posso ligar para o cliente e perguntar se aceita esse desvio.”

CONFIRMADO

Base: 7.4.3

Leitura normativa

Desvios das condições especificadas devem ser registrados. Quando houver dúvida sobre adequação ou quando o item não corresponder à descrição, o laboratório deve consultar o cliente antes de prosseguir e registrar a consulta. Se o cliente pedir ensaio admitindo o desvio, o relatório deve ressaltar quais resultados podem estar afetados.

7.4 Armazenamento, segregação e monitoramento

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 46-47

“Todas as condições de armazenamento devem ser controladas. [...] Pode haver separação física dentro da geladeira. [...] Eu vejo se mantém durante todo o período a temperatura estabelecida e devo registrar essas temperaturas.”

CONFIRMADO	Base: 7.4.1 e 7.4.4
Leitura normativa	Condições ambientais especificadas de armazenamento/acondicionamento devem ser mantidas, monitoradas e registradas. Segregação física por caixas, prateleiras ou zonas é uma solução de controle, desde que evite contaminação/troca e mantenha as condições necessárias.

8. Requisito 7.5 - Registros técnicos

O treinamento entra em um dos pontos mais úteis para auditoria: o registro técnico deve permitir reconstruir a atividade. Isso muda a lógica de “anotar só o resultado final”. O registro precisa conter fatores capazes de explicar o resultado e a incerteza, além de data e pessoal responsável.

8.1 Registro suficiente para reconstruir a atividade

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 47 “Além dos resultados, vocês devem ter todas as informações. A melhor maneira de saber se tenho informações suficientes é ver se consigo repetir a atividade o mais próximo do original.”	
CONFIRMADO	Base: 7.5.1
Leitura normativa	Os registros técnicos devem conter resultados, relatório e informações suficientes para identificar fatores que afetem resultado/incerteza e possibilitar repetição em condições tão próximas quanto possível das originais.
EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO Para um ensaio, o registro deve permitir saber ao menos: item, método/versão, data, analista, equipamentos relevantes, materiais/padrões críticos, observações, dados brutos, cálculos, condições que influenciam e revisão/autorização quando aplicável.	

8.2 Registro no momento da atividade

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 47-48 “Eu não posso fazer a amostragem e deixar para fazer o registro quando voltar para a terra. [...] O registro tem que ser feito no momento em que eu realizo a atividade.”	
CONFIRMADO	Base: 7.5.1
Leitura normativa	Observações, dados e cálculos originais devem ser registrados no momento em que são realizados e ser identificáveis à tarefa específica. Isso sustenta o registro contemporâneo em campo, papel ou sistema eletrônico.
EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO) Durante a coleta, o tablet registra hora, equipamento, leitura, preservação e observação de campo. Não é aceitável depender de memória para completar os dados horas depois, salvo campos administrativos que não constituam observação original.	

8.3 “Lápis não pode”

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 47 “Toda vez que vocês pegarem a caneta, lápis pode? Lápis não pode no registro técnico.”	
ATENÇÃO - NÃO É PROIBIÇÃO LITERAL DA ISO	Base: 7.5 + 8.4
Leitura normativa	A ISO exige legibilidade, integridade, proteção, rastreabilidade e preservação das alterações. Ela não contém uma frase universal “é proibido usar lápis”. Um procedimento interno pode exigir tinta indelével como controle, mas essa é uma escolha do sistema de gestão, não texto literal da ISO.

8.4 Correções preservando o original

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 48-49

“553,25 passou a 553,26. Eu risco de forma que possa ver claramente o valor original e o valor que irá ficar. Eu tenho que me identificar e pôr a data da alteração.”

CONFIRMADO	Base: 7.5.2
Leitura normativa	Emendas devem ser vinculáveis às observações/versões anteriores. Dados originais e alterados devem ser retidos, com data da alteração, indicação do que mudou e pessoal responsável.
EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO) Registro em papel: um traço simples sobre 553,25, novo valor 553,26 ao lado, rubrica/identificação e data. Não usar corretivo que destrua o valor anterior. Em sistema: trilha de auditoria deve preservar valor anterior, novo valor, usuário e data/hora.	

8.5 Controle de alterações em planilhas

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 49-50

A instrutora demonstrou o recurso de controle de alterações do Excel para mostrar “de que valor para qual valor”, usuário, data e horário, e explicou que o sistema precisa permitir recuperar o histórico, não apenas a última alteração.

CONFIRMADO NO OBJETIVO	Base: 7.5.2 + 7.11
Leitura normativa	A ISO exige preservar dados originais/alterados e proteger sistemas contra adulteração e perda. O recurso específico do Excel é apenas uma implementação possível. O laboratório deve verificar se o mecanismo realmente preserva histórico, acesso e integridade na configuração usada.
EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO Planilha validada e protegida, controle de versão, trilha ou log de alterações recuperável, permissões, backup e evidência de que fórmulas/células críticas não podem ser alteradas sem autorização.	

8.6 Prazo de retenção de registros

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 48

“Normalmente, o serviço público guarda no mínimo cinco anos. [...] No Rio Grande do Sul nós tínhamos que guardar 15 anos. [...] O tempo ideal é o tempo em que alguém pode me pedir informação sobre aquele ensaio.”

ATENÇÃO - PRAZO FIXO NÃO É DA ISO	Base: 8.4.2
Leitura normativa	A ISO exige retenção por período consistente com obrigações contratuais e outros requisitos aplicáveis; não fixa “cinco anos” como mínimo universal. O laboratório deve definir prazo considerando contrato, legislação, regulador, risco e política institucional.

9. Requisito 7.6 - Avaliação da incerteza de medição

O fim do dia traz uma aula introdutória de incerteza. A própria instrutora reconhece que o tema comporta um curso específico. O ponto mais valioso para esta etapa de implantação é a identificação das contribuições e a conexão entre método, certificados, precisão e amostragem.

9.1 Identificar contribuições antes de calcular

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 52-55 “O mais importante na incerteza é identificar as contribuições. Quando identifico corretamente, o cálculo fica mais fácil. [...] Pega o método e vê tudo que usa. [...] O mais difícil, que somente vocês podem fazer, é identificar as contribuições de cada ensaio.”	
CONFIRMADO	Base: 7.6.1 e 7.6.3
Leitura normativa	O laboratório deve identificar as contribuições para a incerteza e considerar todas as que sejam significativas, inclusive amostragem. Para ensaios, deve avaliar a incerteza; se o método impedir avaliação rigorosa, deve estimá-la com base na compreensão dos princípios e experiência de desempenho.
EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO Para cada método, manter modelo de incerteza/diagrama de causa e efeito, lista de contribuições, origem dos dados, distribuição/divisor quando aplicável, cálculo, incerteza combinada/expandida e justificativas de exclusão de componentes não significativos.	

9.2 Tipo A e Tipo B como ferramenta didática

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 52 “Tipo B são as contribuições relacionadas ao que você usa: certificados de calibração, materiais de referência. Tipo A é a execução do método, a precisão que você tem.”	
ORIENTAÇÃO METROLÓGICA COMPATÍVEL, NÃO TERMINOLOGIA EXIGIDA PELA ISO	Base: 7.6
Leitura normativa	A classificação A/B é uma forma tradicional de avaliação de componentes de incerteza, associada ao GUM/Eurachem, e é útil pedagogicamente. A ISO 17025 não obriga que o laboratório organize sua planilha exatamente nesses dois blocos.

9.3 Repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 52 “A repetibilidade é mais baixa; depois a precisão intermediária, que tem a contribuição de todo mundo do laboratório; quando comparado com outros laboratórios, temos reprodutibilidade.”	
CONCEITO METROLÓGICO / FONTE COMPLEMENTAR	Base: 7.6 + ISO 5725/VIM
Leitura normativa	O raciocínio de que condições mais amplas tendem a produzir maior dispersão é metrologicamente coerente, mas definições formais e critérios devem ser retirados das referências de precisão aplicáveis. A ISO 17025 não estabelece uma desigualdade matemática obrigatória entre os três desvios padrão em todo estudo.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

O laboratório pode usar precisão intermediária obtida em validação com diferentes dias/analistas como contribuição de execução, se o estudo representar o processo de rotina. Se optar pelo pior desempenho entre analistas, documenta que se trata de abordagem conservadora.

9.4 Certificados, balões, balanças e pior caso

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 51-55

“Você pode pegar o pior caso. [...] Vê todos os balões de 100: qual a pior incerteza? [...] Se puder amarrar no sistema qual balança e balão foram usados, melhor; senão muitos laboratórios usam planilha por ensaio com o pior caso.”

ABORDAGEM CONSERVADORA POSSÍVEL	Base: 7.6.1
Leitura normativa	Usar a maior incerteza entre equipamentos equivalentes pode simplificar o modelo e tende a evitar subestimação, desde que seja tecnicamente justificado e ainda represente as condições de uso. A ISO não exige essa abordagem nem diz que “superestimar sempre pode”. Excesso de conservadorismo também pode prejudicar utilidade e decisões de conformidade.

9.5 Contribuição da amostragem

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 56

“A contribuição da incerteza da amostragem eu acho que é muito maior que todas. [...] Vocês vão conseguir um valor pegando amostra no campo, duplicata de campo e depois duplicata de laboratório.”

CONFIRMADO NA OBRIGAÇÃO; MÉTODO DE ESTIMATIVA É UM EXEMPLO	Base: 7.6.1
Leitura normativa	Contribuições significativas oriundas da amostragem devem ser consideradas. A ISO não presume que a amostragem é sempre a maior contribuição e não prescreve exclusivamente o esquema de duplicatas descrito.

9.6 Regra “menor que 30% da maior pode desprezar”

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 53-56

“Todas incertezas que são menores que 30% da maior, eu posso deixar de considerar.” A regra foi repetida no exemplo de balança/resolução.

ATENÇÃO / NÃO É REGRA DA ISO 17025	Base: 7.6.1
Leitura normativa	A ISO determina considerar todas as contribuições significativas, mas não estabelece um corte universal de 30% da maior contribuição. Uma simplificação quantitativa precisa de justificativa metrológica baseada no efeito sobre a incerteza combinada e em referência técnica apropriada. Observação: Mesmo uma contribuição individual pequena pode ser relevante quando existem várias contribuições semelhantes ou quando a decisão está próxima de limite crítico.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Contribuição padrão principal = 0,100. Outra = 0,029. Em vez de descartá-la automaticamente por ser 29%, o laboratório verifica o impacto na soma quadrática e documenta o critério de negligibilidade adotado. Se houver cinco componentes de 0,029, o efeito combinado deixa de ser trivial.

9.7 Ensaios qualitativos

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 56

“Todo laboratório deve avaliar a incerteza, mas essa incerteza é só avaliada para ensaios quantitativos. [...] Para qualitativos, alguns avaliadores pedem informação, mas não precisa quantificar.”

ATENÇÃO / GENERALIZAÇÃO	Base: 7.6.3
Leitura normativa	O texto fornecido da ISO 17025 não traz uma exclusão geral dizendo que ensaios qualitativos estão fora do requisito 7.6. A forma de expressar/avaliar incerteza ou confiabilidade depende do mensurando e do método. Para resultados qualitativos, podem ser mais adequadas características de desempenho como sensibilidade, especificidade, taxas de falso positivo/negativo ou probabilidade de classificação, conforme referência aplicável. Observação: Não transformar “Cgcre não pede” em regra sem consultar a política vigente do acreditador.

9.8 A ISO não ensina a fórmula do cálculo

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 52-54

“A norma não diz como calcular a incerteza. Como calcular está em outros documentos. [...] Recomendo Eurachem, exemplos da Cgcre e um curso específico.”

CONFIRMADO	Base: 7.6 + notas
Leitura normativa	A ISO estabelece a obrigação de avaliar a incerteza e considerar contribuições significativas, mas remete a outras referências para metodologia detalhada. A própria norma cita ABNT ISO/IEC Guia 98-3, ISO 21748 e série ISO 5725 como informações adicionais.

10. Afirmações do dia 03 que não devem ser atribuídas diretamente à ISO 17025

Afirmativa	Classificação	Base	Leitura correta
Todo certificado de MRC é obrigado pela ISO 17025 a informar quantidade mínima.	FONTE COMPLEMENTAR	6.5	A ISO exige MRC de produtor competente e rastreabilidade; quantidade mínima depende do certificado/produtor.
Se o certificado não traz validade após abertura, posso usar sem qualquer limitação até a validade final.	ATENÇÃO	6.5	É preciso seguir condições/instruções do produtor; ausência de campo não autoriza pressuposto ilimitado.
MRC vencido pode automaticamente virar material de controle.	ATENÇÃO	6.5	Não para rastreabilidade; uso como QC exige evidência de adequação e regras aplicáveis.
Organizações normativas revisam métodos a cada quatro anos e mudança significativa sempre troca o número.	FONTE COMPLEMENTAR	7.2	Não é regra da ISO 17025; depende do organismo emissor.
Gelo reciclável é proibido para transporte de amostras.	ATENÇÃO	7.4	ISO exige condição adequada, não o refrigerante específico.
pH/temperatura têm sempre 15 min e condutividade 28 dias.	FONTE COMPLEMENTAR	7.3/7.4	Prazo é método/matriz/regulamento específico.
Branco de viagem é sempre obrigatório para todos os voláteis.	FONTE COMPLEMENTAR	7.3/7.7	Verificar método/NIT aplicável.
Todos os controles devem ser feitos a cada 20 amostras.	FONTE COMPLEMENTAR	7.7	ISO não fixa frequência universal.
Duplicatas podem diferir no máximo 20%.	FONTE COMPLEMENTAR	7.7	Critério depende de método/desempenho estabelecido.
Lápis é proibido pela ISO 17025.	ATENÇÃO	7.5/8.4	A norma exige integridade/legibilidade/rastreabilidade; tinta indelével pode ser política interna.
Registros precisam ser guardados no mínimo cinco anos.	ATENÇÃO	8.4	ISO não fixa período universal.
Contribuição menor que 30% da maior pode ser sempre descartada.	ATENÇÃO	7.6.1	Não há corte universal de 30% na ISO.
Incerteza só é avaliada para ensaios quantitativos.	ATENÇÃO	7.6.3	Não existe exclusão geral com essa redação na ISO fornecida.

11. Plano de implantação extraído do dia 03

Prioridade	Ação	Requisito	Entrega / evidência
Alta	Formalizar análise crítica de pedidos/programas internos	7.1	Registro mestre com escopo, método, frequência, capacidade, regra de decisão e aceite.
Alta	Definir política de regra de decisão	7.1.3 / 7.8.6	Regras por tipo de limite/risco e evidência de acordo com cliente.
Alta	Criar controle de revisão de métodos	7.2	Matriz versão vigente x POP x impacto x reverificação.
Alta	Consolidar plano/método de amostragem com registro de campo	7.3	POP/checklist/tablet com dados exigidos e versão controlada.
Alta	Revisar documentos complementares de amostragem citados	7.3	Obter NIT vigente e Standard Methods aplicável; confirmar frequências e controles.
Alta	Definir critérios de transporte/recebimento	7.4	Faixa de temperatura, estudo de resfriamento quando aplicável, aceitação/rejeição/desvio.
Alta	Garantir identificação inequívoca e vínculo entre subamostras	7.4.2	Estrutura de códigos e rastreabilidade no LIMS.
Alta	Revisar conteúdo dos registros técnicos	7.5	Dados brutos, equipamentos/materiais críticos, data, pessoal, cálculo, revisão.
Alta	Implantar trilha de alterações para registros eletrônicos	7.5.2 / 7.11	Histórico, usuário, data/hora, antes/depois, backup e permissões.
Alta	Construir modelo de incerteza por método	7.6	Espinha de peixe/matriz de contribuições, fontes, cálculo e justificativas.
Média	Avaliar abordagem de pior caso para equipamentos equivalentes	7.6	Justificativa conservadora e critérios de atualização.
Média	Planejar estudo da contribuição da amostragem	7.6.1	Desenho experimental tecnicamente justificado.
Média	Separar no procedimento o que é ISO e o que é NIT/método	Todos	Tabela de fontes para evitar que regra complementar vire “exigência ISO”.
Média	Criar análise crítica padrão de certificados de MRC	6.5	Valor, U, rastreabilidade, validade, abertura, quantidade mínima, condições e uso pretendido.

11.1 Evidências que convém ter prontas para uma avaliação

- Registro de análise crítica de um programa contínuo e de uma demanda pontual.
- Exemplo de regra de decisão acordada com cliente interno.
- Matriz de métodos com versão vigente e evidência de reverificação quando revisados.
- Plano/método de amostragem acessível no tablet ou cópia controlada em campo.
- Checklist de materiais e controles de campo com identificação do plano correspondente.
- Estudo/justificativa das condições de transporte e recebimento, quando necessário.
- Registro de item recebido fora de condição com decisão do cliente e ressalva no relatório.
- Registro técnico completo que permita reconstruir um ensaio real.
- Exemplo de correção manuscrita e eletrônica preservando o original.
- Planilha/modelo de incerteza de pelo menos um ensaio com fontes documentadas.
- Justificativa para contribuições consideradas não significativas, sem usar corte de 30% automaticamente.

12. Checklist de autoavaliação - conteúdo do dia 03

Requisito	Pergunta de autoavaliação	Status
6.5	O certificado de MRC foi analisado quanto a valor, U, rastreabilidade, lote, validade e condições de uso?	☐
6.5	Quando há quantidade mínima/pós-abertura declarada, o uso do laboratório respeita a condição?	☐
7.1	Pedidos/programas internos passam por análise crítica documentada?	☐
7.1	Capacidade, recursos e método são avaliados antes do aceite?	☐
7.1.3	Regra de decisão está definida e acordada quando há declaração de conformidade?	☐
7.1	Uso de provedor externo é informado e aprovado quando aplicável?	☐
7.1	Alterações/desvios de contrato são registrados e comunicados?	☐
7.2	É usada a última versão válida dos métodos, salvo justificativa?	☐
7.2.1.5	Revisões de método geram avaliação da necessidade de nova verificação?	☐
7.3	Existe plano e método de amostragem para cada atividade acreditada?	☐
7.3.1	Plano e método estão disponíveis no local de amostragem?	☐
7.3.3	Registros de amostragem incluem método, data/hora, pessoal, equipamento, condições e desvios quando pertinentes?	☐
7.3	Checklist de campo evita esquecimento de material/controles?	☐
7.4	Existe procedimento cobrindo transporte, recebimento, manuseio, proteção, armazenamento, retenção e descarte?	☐
7.4.2	A identificação permanece inequívoca e vincula subamostras ao item de origem?	☐
7.4.3	Desvios no recebimento são registrados e cliente é consultado antes de prosseguir quando necessário?	☐
7.4.4	Condições de armazenamento especificadas são monitoradas e registradas?	☐
7.5	Registros são feitos no momento da atividade?	☐
7.5	Registros contêm data e identificação do pessoal responsável?	☐
7.5.2	Alterações preservam dado original, novo dado, data, aspecto alterado e responsável?	☐
7.6	Há modelo de incerteza por ensaio?	☐
7.6.1	Todas as contribuições significativas, inclusive amostragem, foram consideradas?	☐
7.6	Crítérios de exclusão de contribuições são tecnicamente justificados?	☐

7.6	Afirmações sobre qualitativos são tratadas conforme método/política vigente, e não por exclusão genérica?	☐
-----	---	--------------------------

13. Transcrições técnicas selecionadas - 03/09/2026

Os trechos abaixo foram preservados de forma mais extensa porque contêm raciocínios úteis para estudo e implantação. Foram retiradas repetições orais e ruídos, sem alterar o sentido técnico. Onde a transcrição original estava contaminada, o trecho não foi reconstruído.

13.1 MRC: quantidade mínima e validade após abertura

TRECHO EDITADO - Manhã, pp. 23-24

“A quantidade mínima é muito importante, porque, se existir uma quantidade mínima, eu não posso usar o material de referência em quantidades menores que essa mínima. Essa quantidade se refere ao valor certificado. Se eu não usar a quantidade mínima, eu não asseguro aquele valor certificado. Quando ele fez a certificação, ele usou aquela quantidade. Se eu usar uma quantidade maior, ele garante homogeneidade e estabilidade; se eu usar menor, ele pode não garantir. Outra informação que precisa ser olhada é a validade depois de aberto ou a condição de reamostragem, quando existir no certificado.”

13.2 Contrato e cliente interno

TRECHO EDITADO - Manhã, pp. 27-28

“Para programas contínuos, vocês podem ter um pedido ou proposta interna com esse período. A análise da proposta é feita e deve conter várias informações. Eu vou definir quais ensaios, qual frequência, quais métodos serão aceitos e o que será fornecido ao cliente. Se houver declaração de conformidade, tem que definir a regra de decisão e acordar com o cliente.”

13.3 Atualização de métodos

TRECHO EDITADO - Manhã, pp. 29-30

“Eu tenho que usar métodos apropriados e atualizados. Se o contrato dura muitos anos, você pode colocar que será usada a revisão vigente. Aí você se compromete a atualizar o procedimento quando o método for atualizado. Quando há mudança que altera desempenho, precisa avaliar o impacto; quando é apenas um detalhe que não muda o desempenho, a extensão da revisão é diferente.”

13.4 Procedimento, checklist e plano de amostragem

TRECHO EDITADO - Tarde, pp. 35-37

“Será que poderíamos incluir o plano como uma espécie de checklist nos procedimentos? Com certeza. Ao mesmo tempo ele facilita a execução e pode funcionar como registro. Se você faz em fluxograma e isso contém as informações necessárias, é aceito. O plano e o procedimento têm que estar disponíveis no local. Pode ser eletrônico: se você vai no barco, tem que estar no barco.”

13.5 Preservação e transporte

TRECHO EDITADO - Tarde, pp. 40-42

“Quando as amostras precisam ser refrigeradas, é preciso controlar a temperatura. Se o laboratório é perto e a amostra não dá tempo de atingir a temperatura especificada, vocês precisam demonstrar isso. Uma forma é acompanhar máxima e mínima da caixa; outra é estudar quanto tempo uma amostra quente leva para atingir a temperatura na configuração de transporte. O importante é demonstrar que foram dadas condições adequadas e saber quando um desvio precisa ser tratado.”

13.6 Item fora de condição

TRECHO EDITADO - Tarde, p. 46

“Se a amostra chegou aberta, se eu tenho dúvida de identificação ou se chegou em condição diferente da especificada, eu não devo simplesmente prosseguir. Eu registro, resolvo a dúvida ou consulto o cliente. Se o cliente aceita analisar com desvio, isso precisa ser registrado e aparecer no relatório quando puder afetar o resultado.”

13.7 Registros contemporâneos

TRECHO EDITADO - Tarde, pp. 47-48

“Além do resultado, eu preciso das informações que permitem repetir a atividade o mais próximo do original. O registro tem data e identificação do pessoal. Eu não posso fazer a amostragem e registrar só quando volto para terra. A observação original tem que ser registrada no momento em que a atividade acontece.”

13.8 Alteração de registros

TRECHO EDITADO - Tarde, pp. 48-50

“Quando eu altero 553,25 para 553,26, eu faço de forma que o valor original continue visível, coloco o novo valor, quem fez e a data. No eletrônico é a mesma lógica: preciso conseguir recuperar o histórico, de que valor para qual valor, quem alterou e quando.”

13.9 Identificação das contribuições de incerteza

TRECHO EDITADO - Tarde, pp. 52-56

“O mais importante na incerteza é identificar as contribuições. Pega o método e vê tudo que usa e tudo que pode influenciar o resultado. Certificados e materiais fornecem contribuições; a execução e a precisão também. Depois de identificar corretamente, o cálculo pode ser feito em planilha. A amostragem também pode contribuir e precisa ser considerada quando significativa.”

14. Documentos complementares mencionados no dia 03

O treinamento citou diversas fontes além da ISO/IEC 17025. Como esses documentos não foram fornecidos neste trabalho, suas regras específicas não foram validadas. Eles aparecem aqui para orientar a próxima etapa de conferência documental.

Documento/fonte citada	Uso no treinamento	Tratamento neste guia
NIT da Cgcre sobre amostragem (citada como “NIT 57”)	Conteúdo do plano, política de amostragem, controles e frequências	Não verificada; obter versão vigente e confirmar número/título.
Standard Methods	Prazos de preservação, embalagem, volume mínimo, controles de qualidade	Fonte complementar; conferir método, edição, matriz e seção aplicável.
Eurachem	Avaliação da incerteza em ensaios químicos	Recomendação técnica; confirmar edição vigente.
VIM / ABNT ISO/IEC Guia 99	Vocabulário metrológico	Referência normativa citada pela ISO 17025.
ISO 17034	Competência de produtores de material de referência	Referenciada pela ISO 17025 para competência do produtor.
ISO 5725 / Guia 98-3 / ISO 21748	Precisão e incerteza	Fontes adicionais citadas pela ISO/curso; úteis para método de cálculo.
Políticas Cgcre sobre uso de símbolo/acreditação	Resultados de provedores externos e uso de símbolo	Não confundir com requisito literal da ISO 17025.

15. Estudos de aplicação aprofundados a partir do dia 03

Esta seção transforma as discussões do curso em cenários completos de implantação. Ela não cria novos requisitos; combina os requisitos efetivamente discutidos no dia 03 para mostrar como uma evidência poderia ser construída do início ao fim.

15.1 Programa ambiental contínuo com cliente interno

CONTEXTO DO TREINAMENTO Um programa ambiental interno pode durar vários anos e ter periodicidades predefinidas por licença ou condicionante. O risco é tratar a rotina como “já conhecida” e deixar de manter uma análise crítica formal.	
COMO TRANSFORMAR EM EVIDÊNCIA O laboratório cria um registro mestre do programa contendo demandante interno, matriz/pontos, parâmetros, periodicidade, métodos e versões, necessidade de amostragem acreditada, faixa/LOQ, prazo, regra de decisão, forma de relatório e provedores externos permitidos. Cada campanha referencia esse registro. Se o órgão ambiental ou o cliente interno muda frequência, limite ou método, a análise crítica é reaberta e a alteração é comunicada aos envolvidos.	
APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM A ISO	Base: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5-7.1.8
Leitura normativa	O cenário é uma forma possível de atender aos requisitos citados. A ISO não exige exatamente este formulário, software, nomenclatura ou sequência; o laboratório deve adaptar a solução ao próprio processo e às fontes complementares aplicáveis.

15.2 Método revisado durante contrato de longa duração

CONTEXTO DO TREINAMENTO O curso trouxe o exemplo de contrato que começa com uma revisão de método e termina anos depois com edição mais nova. O ponto crítico não é “trocar o número automaticamente”, mas saber o que mudou e se o laboratório continua capaz de executar o método.	
COMO TRANSFORMAR EM EVIDÊNCIA A cada revisão publicada, o responsável técnico compara versões. Se a mudança só reorganiza texto, registra “sem impacto técnico relevante”. Se altera reagente, equipamento, cálculo, faixa, expressão de resultado ou critério, define treinamento, atualização do POP e extensão da reavaliação antes de colocar a nova versão em rotina. O cliente é informado quando o contrato não previu automaticamente o uso da versão vigente ou quando a mudança altera o serviço acordado.	
APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM A ISO	Base: 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.5 e 7.1.5-7.1.6
Leitura normativa	O cenário é uma forma possível de atender aos requisitos citados. A ISO não exige exatamente este formulário, software, nomenclatura ou sequência; o laboratório deve adaptar a solução ao próprio processo e às fontes complementares aplicáveis.

15.3 Campanha no mar com checklist e documentação eletrônica

CONTEXTO DO TREINAMENTO No contexto do laboratório, a coleta pode envolver barco, múltiplos frascos, equipamentos, preservantes e controles. O erro logístico pode invalidar uma campanha inteira.	
--	--

COMO TRANSFORMAR EM EVIDÊNCIA

Antes da saída, o tablet abre um checklist controlado por tipo de campanha. O checklist verifica versão do plano, frascos, rótulos, preservantes, gelo/sistema térmico, equipamentos e status, material para controles, EPI, licenças e bateria. No ponto, o mesmo formulário registra hora, coordenada, condição ambiental, equipamento, identificação da amostra e desvios. O arquivo precisa permanecer acessível sem internet. Ao finalizar, o registro é sincronizado para o sistema sem transcrição manual desnecessária.

APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM A ISO	Base: 7.3.1-7.3.3 e 7.5.1
Leitura normativa	O cenário é uma forma possível de atender aos requisitos citados. A ISO não exige exatamente este formulário, software, nomenclatura ou sequência; o laboratório deve adaptar a solução ao próprio processo e às fontes complementares aplicáveis.

15.4 Estudo de resfriamento e critério de recebimento

CONTEXTO DO TREINAMENTO

A instrutora levantou um problema real: uma amostra coletada quente pode chegar ao laboratório antes de ter tempo físico para atingir a faixa de refrigeração, mesmo quando a caixa foi preparada corretamente.

COMO TRANSFORMAR EM EVIDÊNCIA

O laboratório desenha um estudo representativo para a configuração real de transporte: temperatura inicial alta, quantidade típica de frascos, volume, caixa, sistema refrigerante e duração. Registra a curva de resfriamento e define o que constitui evidência de preservação adequada. O estudo não substitui o requisito do método, mas ajuda a interpretar trajetos curtos e a definir ações para recebimento. Se o item chega fora do requisito e não há justificativa aceita, aplica-se 7.4.3: registrar, consultar o cliente antes de prosseguir e ressaltar o relatório se o desvio puder afetar resultados.

APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM A ISO	Base: 7.4.1, 7.4.3 e 7.4.4
Leitura normativa	O cenário é uma forma possível de atender aos requisitos citados. A ISO não exige exatamente este formulário, software, nomenclatura ou sequência; o laboratório deve adaptar a solução ao próprio processo e às fontes complementares aplicáveis.

15.5 Fluxo de uma amostra recebida com identificação duvidosa

CONTEXTO DO TREINAMENTO

Uma etiqueta parcialmente apagada ou divergência entre frasco e registro é um problema de identidade, não apenas administrativo.

COMO TRANSFORMAR EM EVIDÊNCIA

A recepção bloqueia o item. O responsável procura evidências independentes que possam resolver a identidade de forma inequívoca. Se não for possível, o item não segue para ensaio. A decisão, contato com cliente e destino ficam registrados. Se houver nova coleta, o novo item recebe novo identificador, sem “consertar” retroativamente o código antigo. Esse desenho protege a rastreabilidade e evita associar resultado tecnicamente correto ao item errado.

APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM A ISO	Base: 7.4.2 e 7.4.3
Leitura normativa	O cenário é uma forma possível de atender aos requisitos citados. A ISO não exige exatamente este formulário, software, nomenclatura ou sequência; o laboratório deve adaptar a solução ao próprio processo e às fontes complementares aplicáveis.

15.6 Registro eletrônico com trilha de auditoria

CONTEXTO DO TREINAMENTO

O curso demonstrou controle de alterações em planilha para reforçar uma ideia central: no eletrônico também precisa existir memória do original.

COMO TRANSFORMAR EM EVIDÊNCIA

Para cada registro crítico, o sistema deve permitir identificar valor original, valor alterado, usuário, data/hora e motivo quando previsto. Contas compartilhadas enfraquecem a evidência. Alterar diretamente uma célula protegida sem histórico não atende ao objetivo. Além da trilha, o laboratório precisa verificar permissões, versionamento, backup e recuperação. Se o LIMS permite customização, cada alteração relevante precisa ser autorizada e validada antes de entrar em produção.

APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM A ISO	Base: 7.5.2 e 7.11.2-7.11.3
Leitura normativa	O cenário é uma forma possível de atender aos requisitos citados. A ISO não exige exatamente este formulário, software, nomenclatura ou sequência; o laboratório deve adaptar a solução ao próprio processo e às fontes complementares aplicáveis.

15.7 Modelo de incerteza para um ensaio de pH

CONTEXTO DO TREINAMENTO

O curso usou pH para explicar que a leitura final não é uma contribuição isolada desconectada do processo. A variabilidade das leituras entra na contribuição de precisão, enquanto padrões, curva e equipamento entram por outras vias.

COMO TRANSFORMAR EM EVIDÊNCIA

Um modelo inicial pode mapear: material de referência/buffer, calibração/ajuste do sistema, resolução/efeitos do instrumento quando significativos, repetibilidade ou precisão intermediária do laboratório, temperatura/compensação quando relevante e amostragem quando a medição reportada depende dela. Cada termo precisa de fonte numérica e tratamento apropriado. O modelo não deve descartar automaticamente componentes abaixo de “30% da maior”; a decisão de negligibilidade é demonstrada pelo impacto sobre a incerteza combinada.

APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM A ISO	Base: 7.6.1 e 7.6.3
Leitura normativa	O cenário é uma forma possível de atender aos requisitos citados. A ISO não exige exatamente este formulário, software, nomenclatura ou sequência; o laboratório deve adaptar a solução ao próprio processo e às fontes complementares aplicáveis.

16. Conclusão da Parte 2

O dia 03/09 desloca o treinamento da infraestrutura do laboratório para o fluxo real do trabalho. O eixo passa a ser: entender o pedido, selecionar método adequado e vigente, executar amostragem controlada, preservar e identificar o item, registrar tudo de forma reconstruível e avaliar a incerteza. Essa sequência faz do dia 03 uma ponte entre “ter equipamentos e rastreabilidade” e “produzir um resultado tecnicamente defensável”.

As principais correções editoriais desta Parte 2 são deliberadas: números e proibições citados no curso foram mantidos como conteúdo pedagógico, mas não foram automaticamente elevados a requisito da ISO.

Quantidade mínima de MRC, validade pós-abertura, 15 minutos, 28 dias, gelo reciclável, controles a cada 20, limite de 20%, lápis, retenção de cinco anos e corte de 30% foram classificados segundo a fonte que realmente seria necessária para sustentá-los.

A Parte 3, referente a 04/09/2026, dará continuidade principalmente à garantia da validade dos resultados, ensaios de proficiência, relato de resultados, análise de certificados/erro/incerteza, reclamações, trabalho não conforme e controle de dados/sistemas.

Referências documentais utilizadas

- RELATÓRIO CONSOLIDADO DE TRANSCRIÇÕES. 02 e 03 de setembro de 2026. Nesta parte foram utilizados exclusivamente os trechos de 03/09/2026, sessões #4 e #5.
- ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Cópia fornecida pelo usuário.

Nota: documentos complementares citados oralmente foram preservados como referências de contexto, mas não foram tratados como fonte normativa confirmada sem a respectiva versão documental.